KANTE Cheick Omar

Compte rendu : OCS-GLPI

Gestion de parc informatique, inventaire automatisé, GLPI et liaison LDAP

Formation	BTS SIO - option SISR
Étudiant	KANTE Cheick Omar
Environnement	VM Debian OCS-GLPI, client Windows, réseau 172.20.0.0/24
Objectif principal	Mettre en place une solution de gestion de parc et de support utilisateur

Compte rendu mis en forme et structuré pour le portfolio BTS SIO.

1. Objectif du projet

Le projet consiste à installer et configurer OCS Inventory NG pour l'inventaire automatisé des machines, GLPI pour la gestion de parc et le service desk, puis à connecter les deux solutions afin de centraliser les informations du parc informatique.

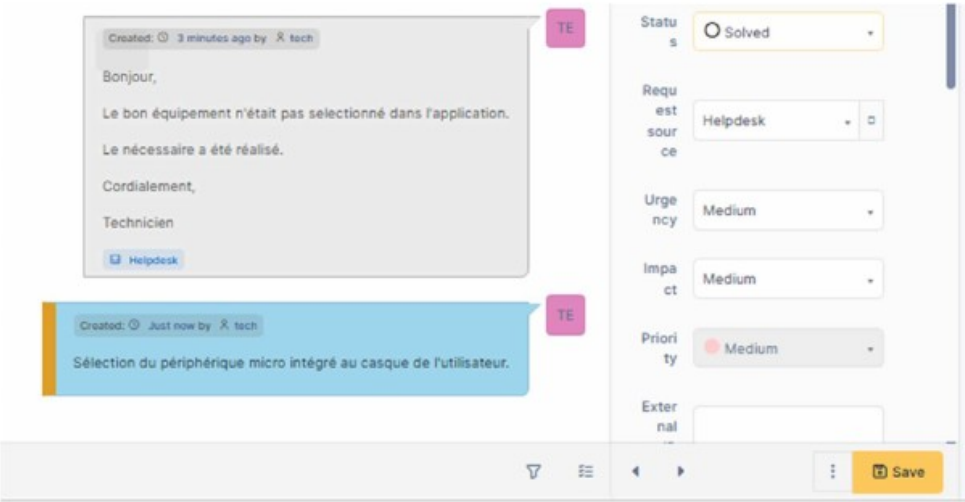
Périmètre traité

- Installation des prérequis système : Apache2, MariaDB, PHP et modules nécessaires.
- Déploiement d'OCS Inventory NG et accès à l'interface Web OCS.
- Installation de l'agent OCS et remontée d'inventaire.
- Installation de GLPI et configuration de la base de données.
- Synchronisation GLPI / OCS via le plugin OCS Inventory NG.
- Connexion LDAP et import des utilisateurs.
- Scénario de ticket : création, prise en charge, réponse et clôture.

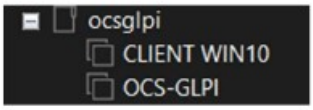
2. Architecture et environnement

L'environnement repose sur une VM Debian servant de serveur OCS-GLPI. Elle dispose d'une interface en NAT ou bridged pour l'accès extérieur et d'une interface LAN statique pour le réseau interne.

Étape	Action réalisée	Preuve / résultat
Serveur	VM Debian nommée OCS-GLPI.	Adresse LAN utilisée dans les captures : 172.20.0.10/24.
Client	VM Windows 10 pour l'inventaire et l'accès Web.	Client relié au même segment LAN.
Services	Apache2, MariaDB, PHP, OCS Inventory NG, GLPI.	Services accessibles depuis un navigateur Web.
Annuaire	Liaison LDAP vers le domaine stadiumcompany.local.	Import des utilisateurs dans GLPI.



Mise en place et installations de l'environnement de travail




```
root@OCS-GLPI:~# sudo ifdown ens33 ens36
sending signal ALRM to pid 549
waiting for pid 549 to exit
ifdown: interface ens36 not configured
root@OCS-GLPI:~# sudo ifup ens33 ens36
dhcpcd-10.1.0 starting
DUID 00:01:00:01:30:b2:d4:66:00:0c:29:d6:23:b4
ens33: waiting for carrier
ens33: carrier acquired
ens33: IAID 29:a7:90:5e
ens33: adding address fe80::95a1:98e1:26f:2f5c
ens33: soliciting a DHCP lease
ens33: offered 192.168.30.143 from 192.168.30.254
ens33: probing address 192.168.30.143/24
ens33: soliciting an IPv6 router
ens33: leased 192.168.30.143 for 1800 seconds
ens33: adding route to 192.168.30.0/24
ens33: adding default route via 192.168.30.2
root@OCS-GLPI:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a7:90:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29a7905e
    inet 192.168.30.143/24 brd 192.168.30.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1794sec preferred_lft 1569sec
    inet6 fe80::95a1:98e1:26f:2f5c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a7:90:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c29a79068
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global ens36
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fea7:9068/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@OCS-GLPI:~# _
```

Figure 1 - Mise en place de l'environnement : VMs, interfaces réseau et adresse 172.20.0.10/24.

3. Installation et configuration d’OCS Inventory NG

OCS Inventory NG est installé sur Debian avec ses dépendances Web et base de données. L’objectif est de disposer d’une interface Web permettant de visualiser les machines inventoriées.

```
 GNU nano 8.4                                                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

# La secondary network interface statique  >:)
allow-hotplug ens36
iface ens36 inet static
address 172.20.0.10
netmask 255.255.255.0
```

```
user@OCS-GLPI:~$ su -
Mot de passe :
root@OCS-GLPI:~# apt install apache 2 mariadb-server php -y
```

```
apt install -y libapache2-mod-perl2

apt install -y libxml-simple-perl

apt install -y libnet-ip-perl

apt install -y libsoap-lite-perl

apt install -y libapache2-mod-perl2-dev

apt install -y make

apt install -y php-mysql

apt install -y php-gd

apt install -y php-mbstring

apt install -y php-soap

apt install -y php-xml

apt install -y php-curl
```

```
root@OCS-GLPI:~# perl -MCPAN -e "install XML::Entities"

CPAN.pm requires configuration, but most of it can be done automatically.
If you answer 'no' below, you will enter an interactive dialog for each
configuration option instead.

Would you like to configure as much as possible automatically? [yes] yes
```

Figure 2 - Installation des paquets Apache2, MariaDB, PHP et modules nécessaires.

```
root@OCS-GLPI:~# cpan Apache2 ::SOAP && cpan SOAP::Lite && cpan Mojolicious::Lite && cpan Switch_
```

```
root@OCS-GLPI:~# apt install wget
```

```
root@OCS-GLPI:~# wget "https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.3/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz"
--2026-04-12 16:31:08--  https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.3/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
```

```
root@OCS-GLPI:~# ls -l
total 5488
drwxr-xr-x 8 root root    4096 25 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
-rw-rw-r-- 1 root root 5612427 26 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
root@OCS-GLPI:~#
```

```
root@OCS-GLPI:~# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3/
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3# ./setup.sh
./setup.sh: 15: [[: not found

+----------------------------------------------------------+
|                                                          |
|  Welcome to OCS Inventory NG Management server setup !   |
|                                                          |
+----------------------------------------------------------+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache web server binaries !                |
+----------------------------------------------------------+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?y
Assuming Communication server 1.0 RC2 or previous is not installed
on this computer.

Starting OCS Inventory NG Management server setup from folder /root/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
Storing log in file /root/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3/ocs_server_setup.log

+----------------------------------------------------------+
| Checking for database server properties...               |
+----------------------------------------------------------+

Your MySQL client seems to be part of MySQL version for.for.
./setup.sh: 165: [: Illegal number: for
./setup.sh: 168: [: Illegal number: for
Your computer does not seem to be compliant with MySQL 4.1 or higher.
Do you wish to continue (y/[n])?y
Ensure your database server is running MySQL 4.1 or higher !
Ensure also this computer is able to connect to your MySQL server !

Which host is running database server [localhost] ?_
```

Figure 3 - Téléchargement et préparation des sources OCS Inventory NG.

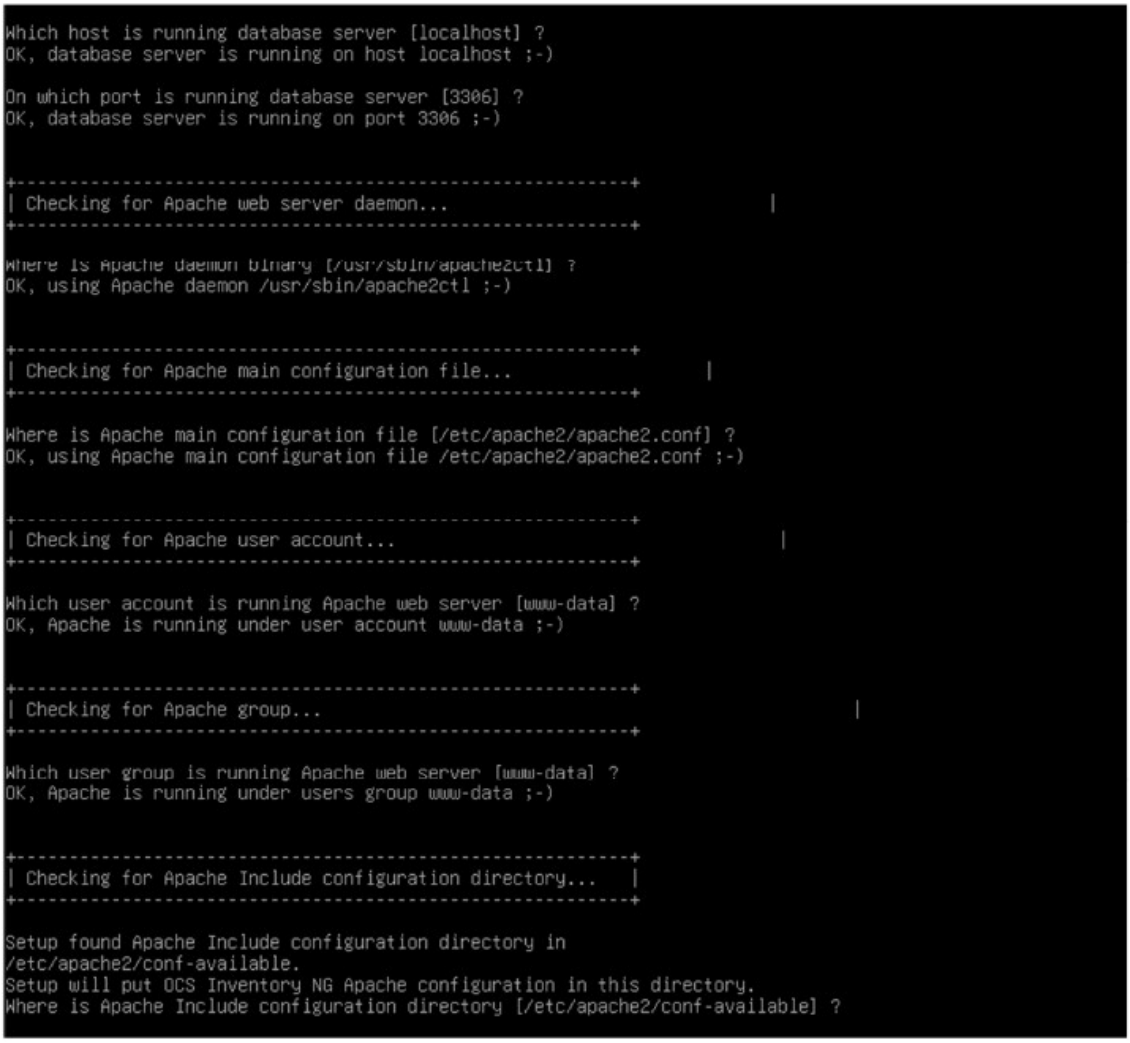


Figure 4 - Exécution du script setup.sh et paramétrage du serveur OCS.



Figure 5 - Suite de l'installation OCS et configuration Apache.

```
To ensure Apache loads mod_perl before OCS Inventory NG Communication Server,
Setup can name Communication Server Apache configuration file
'z-ocsinventory-server.conf' instead of 'ocsinventory-server.conf'.
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file
to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ?_
```

```
Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)
on this computer ([y]/n)?_
```

```
+------------------------------------------------------------------+
|       OK, Administration server installation finished :-)        |
|                                                                  |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf
|         to ensure all is good and restart Apache daemon.         |
|                                                                  |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
|       to configure database server and create/update schema.     |
+------------------------------------------------------------------+


Setup has created a log file /root/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)

root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3#
```

```
root@OCS-GLPI:~# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [(none)]> create database ocsweb;
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> show databases
    -> ;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| ocsweb             |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ocs@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Figure 6 - Création de la base de données et des privilèges associés.

```
root@OCS-GLPI:~# service mariadb restart && service apache2 restart
root@OCS-GLPI:~#
```

```
root@OCS-GLPI:~# nano /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory.conf_
```

```
 GNU nano 8.4                                    /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory.conf
Alias /ocs/reports /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/ocsreports // permet a apache d'aller chercher au bon endroit (aide de Claude.ai)

<Directory /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports> // Definition de règle sur le dossier ocsreports
        Options -Indexes //Interdit a Apache d'afficher la liste des ficihiers du dossier si quelqu'un accède à un dossier sans fichier index par sécurité
        AllowOverride All // Autorise les fichiers /htaccess dans ce dossier
        Require all granted // Autorise tout le monde à accéder à ce dossier
        php_value upload_max_filesize 200M //autorise l'envoie de fichiers jusqu'a 200MO vers OCS (deploiement logiciel)
        php_value post_max_size 201M // Autorise les requêtes POST jusqu'à 201MO
</Directory>
```




```
root@OCS-GLPI:/var/www/html/glpi# cat > /tmp/user1.ldif <<'EOF'
> dn: uid=user1,dc=stadiumcompany,dc=local
> objectClass: inetOrgPerson
> objectClass: posixAccount
> objectClass: shadowAccount
> uid: user1
> sn: User
> givenName: User1
> cn: User1
> displayName: User1
> uidNumber: 1001
> gidNumber: 1001
> userPassword: user1
> gecos: User1
> loginShell: /bin/bash
> homeDirectory: /home/user1
> EOF
root@OCS-GLPI:/var/www/html/glpi# ldapadd -x -H ldap://172.20.0.10 -D "cn=admin,dc=stadiumcompany,dc=local" -w root -f /tmp/user1.ldif
adding new entry "uid=user1,dc=stadiumcompany,dc=local"

root@OCS-GLPI:/var/www/html/glpi# ldapsearch -x -H ldap://172.20.0.1 -D "cn=admin,dc=stadiumcompany,dc=local" -w root -b "dc=stadiumcompany,dc=local" "(uid=user
1)"
ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1)
root@OCS-GLPI:/var/www/html/glpi# _
```



Figure 7 - Accès à l'assistant Web OCS-NG et finalisation de l'installation.

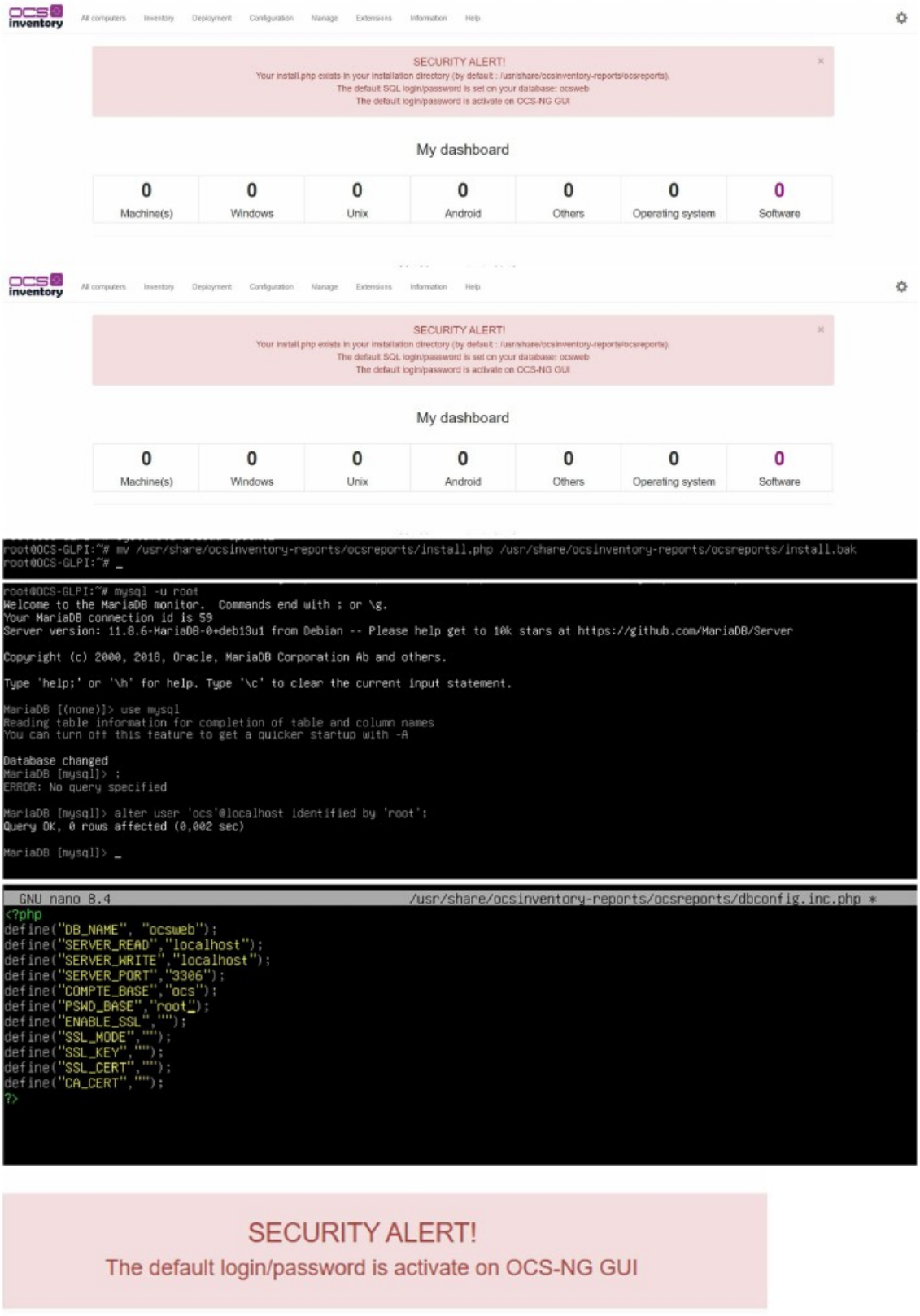


Figure 8 - Gestion des alertes de sécurité après installation.

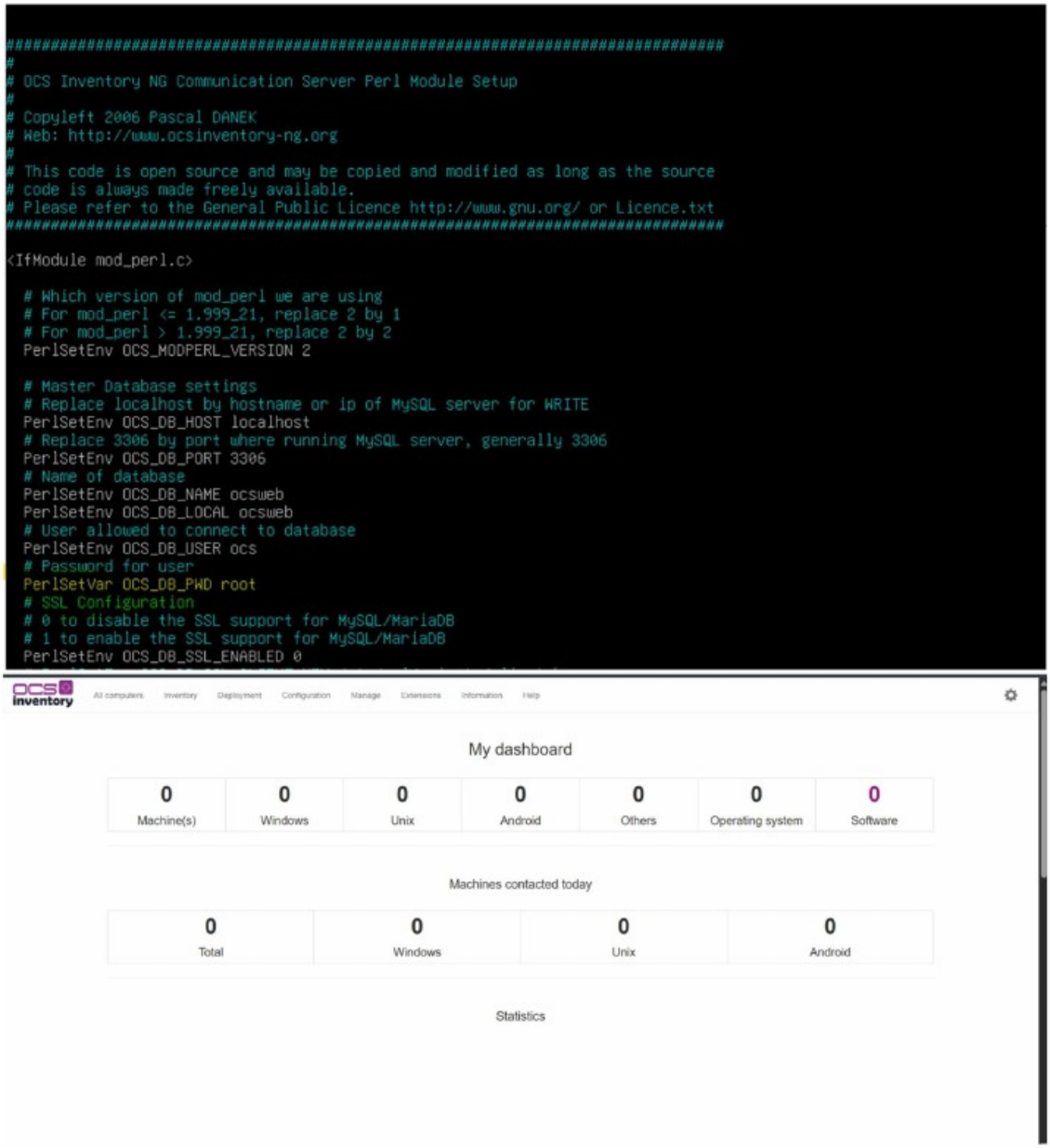


Figure 9 - Tableau de bord OCS Inventory après configuration.

4. Inventaire des machines avec l'agent OCS

L'agent OCS est installé sur les machines à inventorier. Il envoie les informations matérielles et logicielles vers le serveur OCS, ce qui permet ensuite de les retrouver dans l'interface Web.

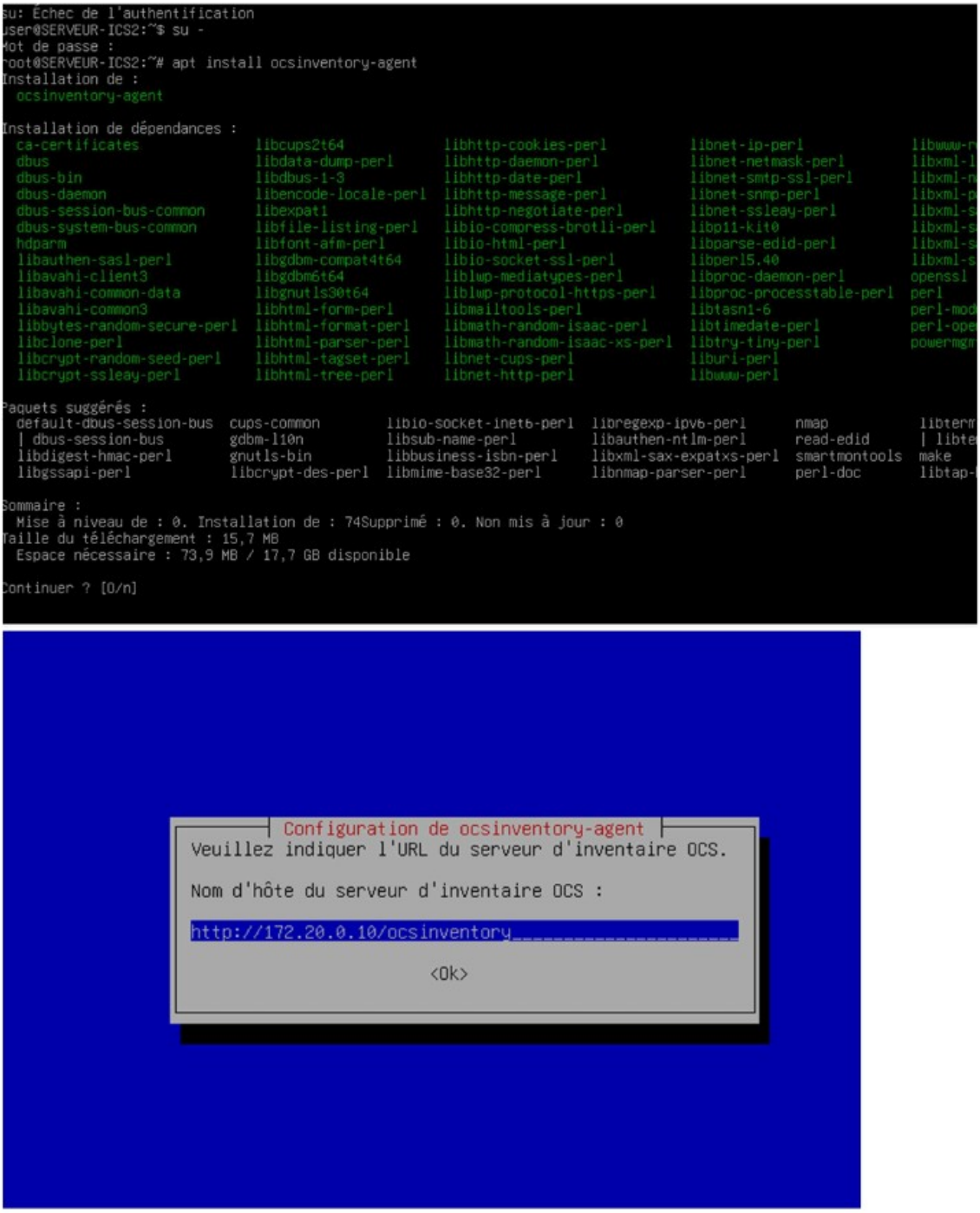


Figure 14 - Installation et configuration de l'agent OCS sur Debian.

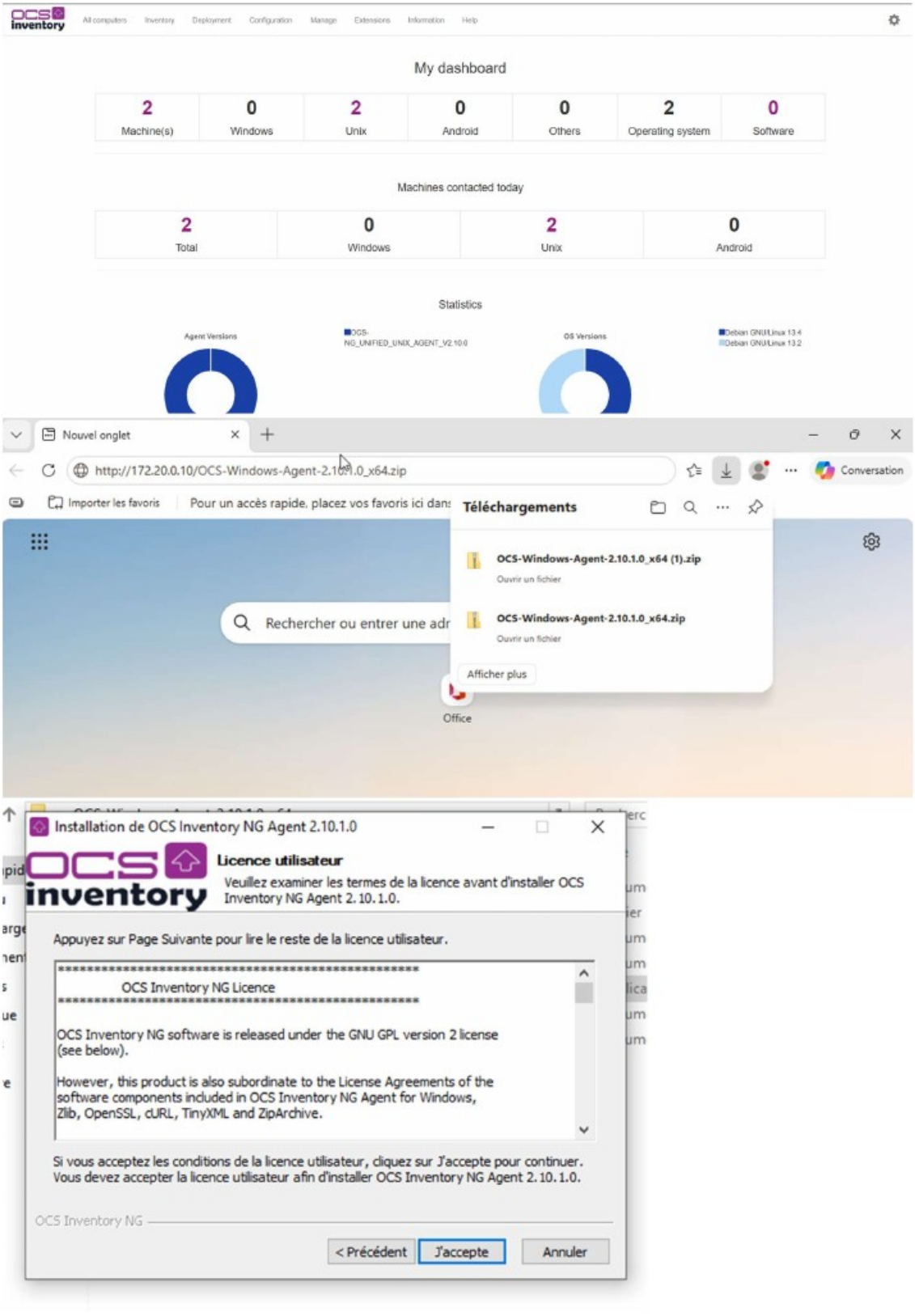


Figure 15 - Installation de l'agent OCS sur le client Windows.

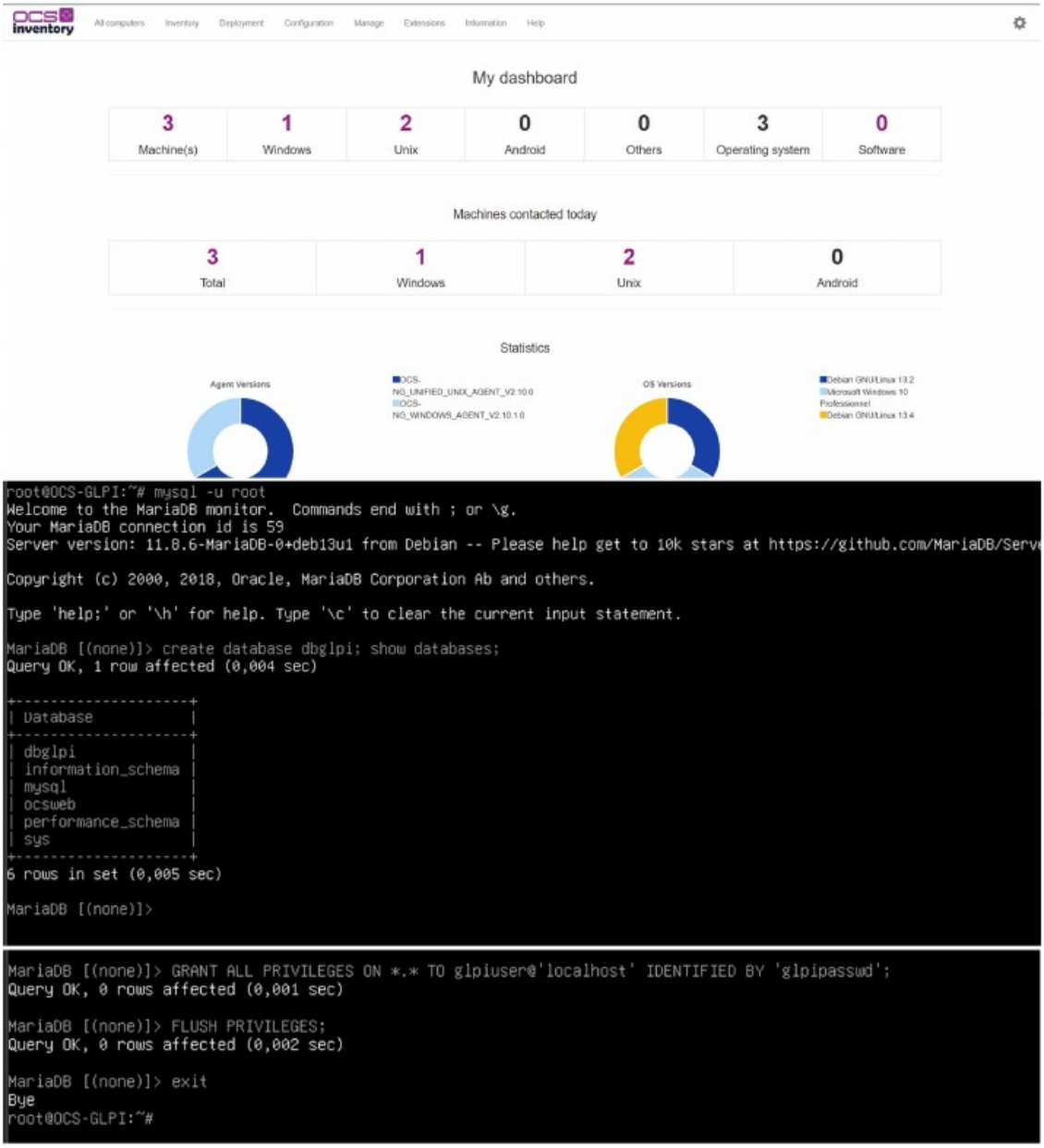


Figure 16 - Remontée d'inventaire visible dans l'interface OCS.

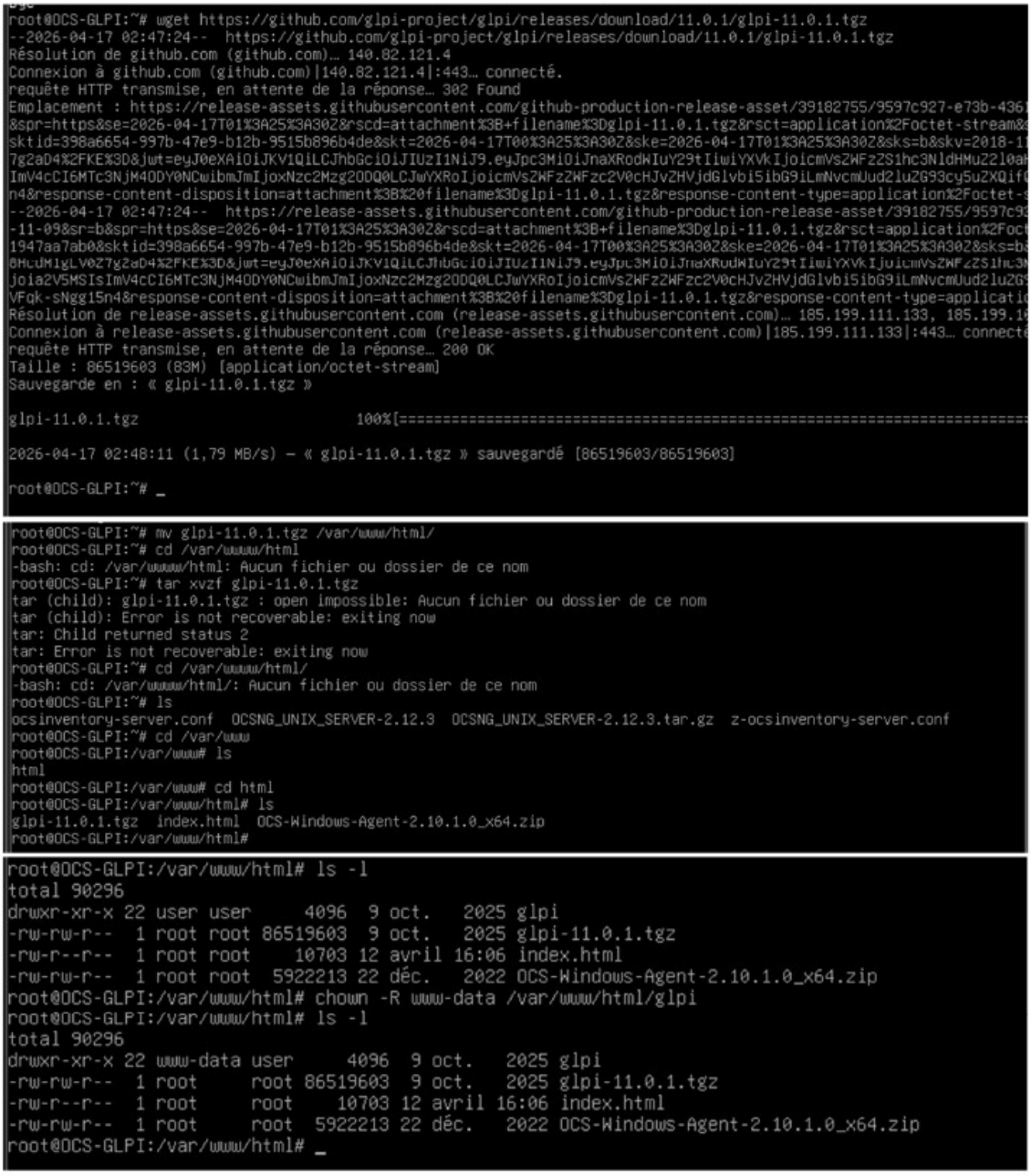


Figure 17 - Vérifications système et informations collectées par l'agent.

5. Installation de GLPI

GLPI est installé comme application Web de gestion de parc informatique et de service desk. Une base de données dédiée est créée, puis les fichiers GLPI sont déployés sous le serveur Apache.

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# ls -l glpi
total 340
drwxr-xr-x  4 www-data user  4096  9 oct.   2025 ajax
-rw-r--r--  1 www-data user 60678  9 oct.   2025 apirest.md
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 bin
-rw-r--r--  1 www-data user 87095  9 oct.   2025 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 config
-rw-r--r--  1 www-data user  2060  9 oct.   2025 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data user  4096  9 oct.   2025 css
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 dependency_injection
drwxr-xr-x 16 www-data user  4096  9 oct.   2025 files
drwxr-xr-x  7 www-data user 20480  9 oct.   2025 front
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 inc
-rw-r--r--  1 www-data user  1609  9 oct.   2025 index.html
drwxr-xr-x  4 www-data user  4096  9 oct.   2025 install
-rw-r--r--  1 www-data user   682  9 oct.   2025 INSTALL.md
drwxr-xr-x  4 www-data user  4096  9 oct.   2025 lib
-rw-r--r--  1 www-data user 35148  9 oct.   2025 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 locales
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 marketplace
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 plugins
drwxr-xr-x  9 www-data user  4096  9 oct.   2025 public
-rw-r--r--  1 www-data user  8166  9 oct.   2025 README.md
drwxr-xr-x  3 www-data user  4096  9 oct.   2025 resources
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 routes
-rw-r--r--  1 www-data user  1308  9 oct.   2025 SECURITY.md
drwxr-xr-x  4 www-data user 36864  9 oct.   2025 src
-rw-r--r--  1 www-data user   481  9 oct.   2025 SUPPORT.md
drwxr-xr-x  9 www-data user  4096  9 oct.   2025 templates
drwxr-xr-x 53 www-data user  4096  9 oct.   2025 vendor
drwxr-xr-x  2 www-data user  4096  9 oct.   2025 version
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

Installez les paquets suivants nécessaires au fonctionnement de GLPI :

```
apt install php-apcu -y
apt install php-cas -y
apt install php-intl -y
apt install php-bcmath -y
apt install php-fpm -y
apt install php-json
```

Figure 18 - Création de la base de données GLPI et préparation des droits.

```
 GNU nano 8.4                                        /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *

<VirtualHost *:80>
        ServerName OCS-GLPI
        ServerAlias 172.20.0.10

        DocumentRoot /var/www/html


        Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

        <Directory /var/www/html/glpi/public>
         Options  Indexes +FollowSymLinks

        Require all granted

        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}!-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}!-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>_
```

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@OCS-GLPI:/var/www/html# a2enconf php*-fpm
Enabling conf php8.4-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@OCS-GLPI:/var/www/html# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@OCS-GLPI:/var/www/html# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

```
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

Figure 19 - Déploiement des fichiers GLPI et configuration Apache.

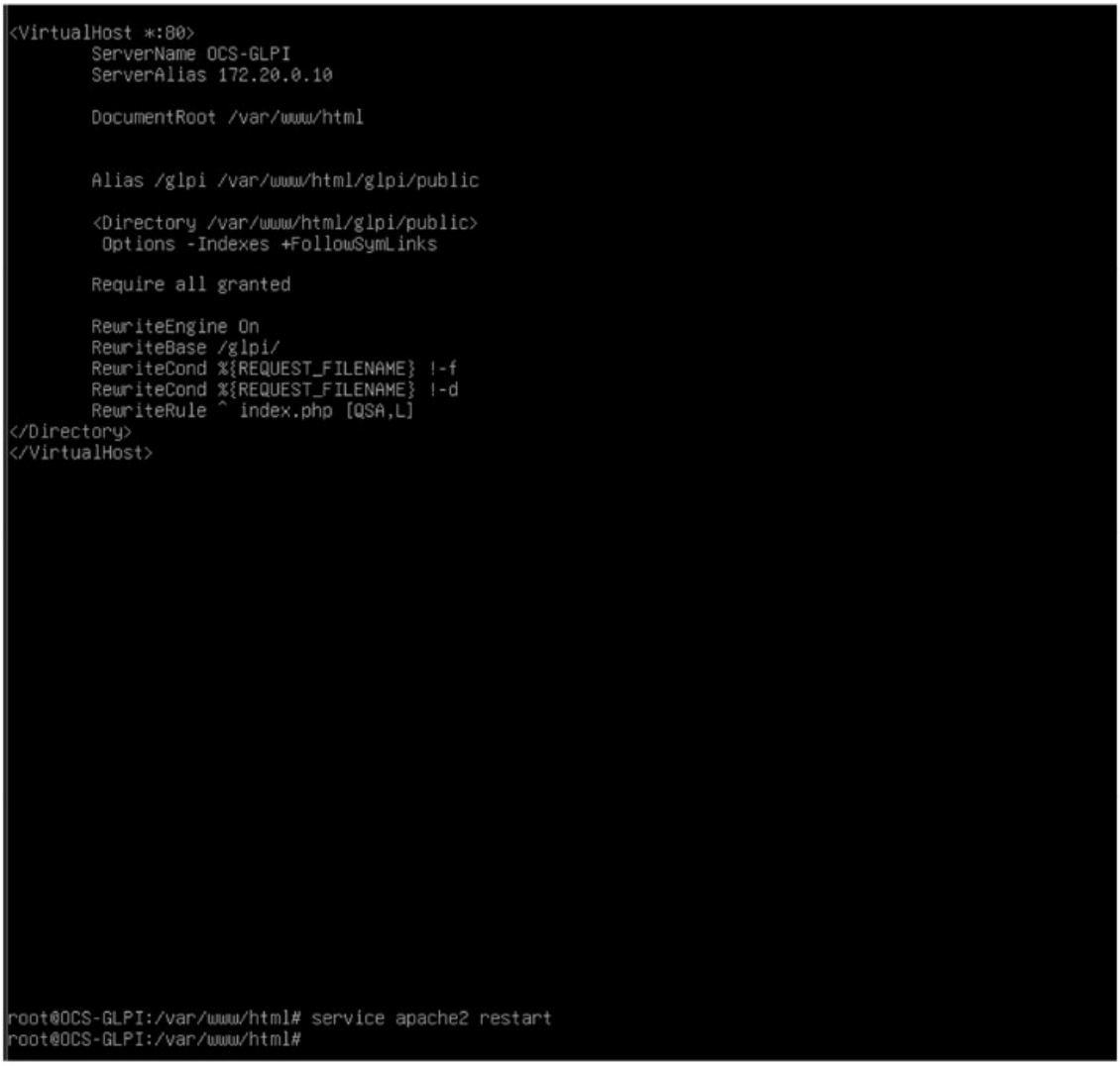


Figure 20 - Activation des modules et redémarrage des services.

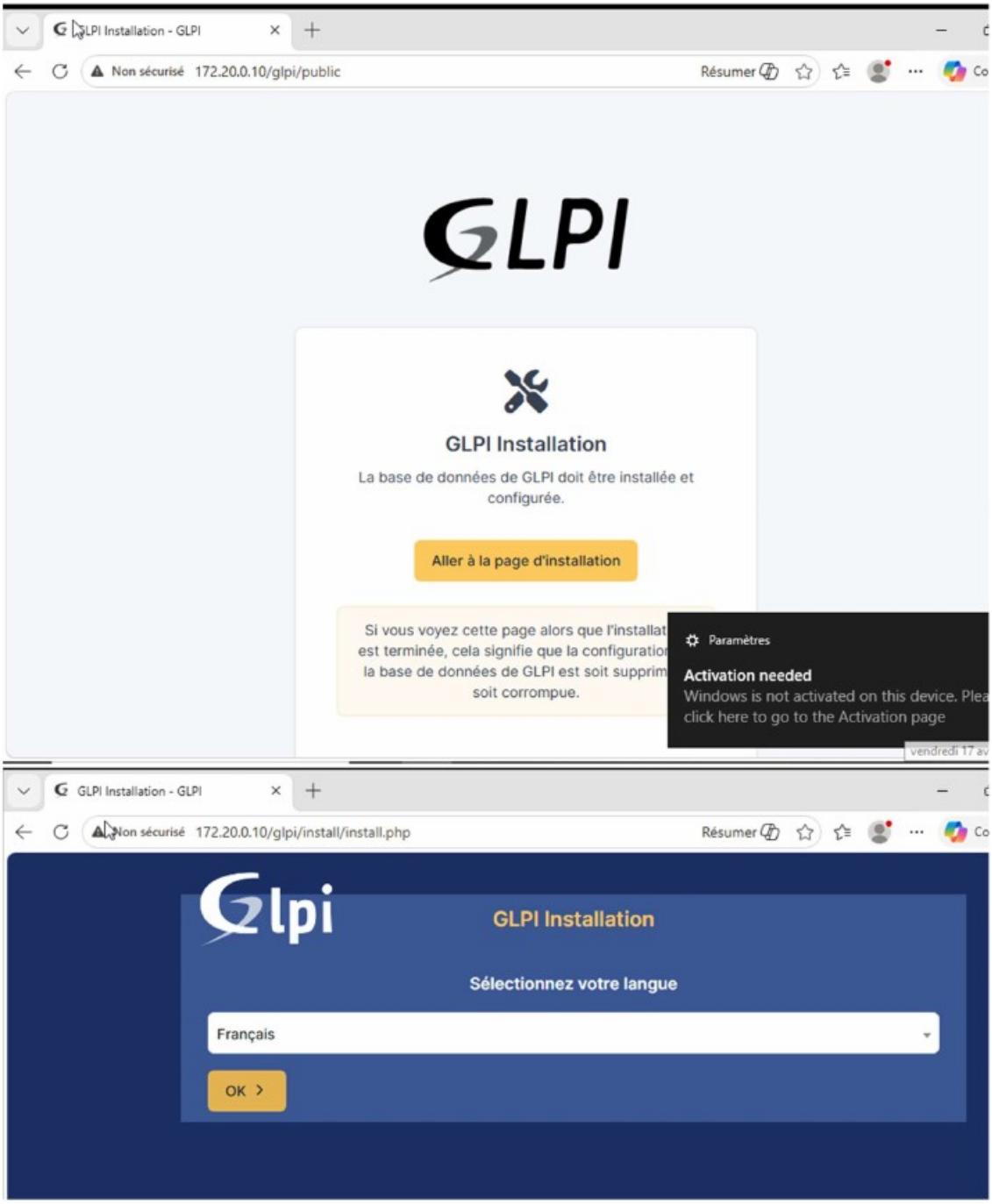


Figure 21 - Accès à l'interface d'installation de GLPI.

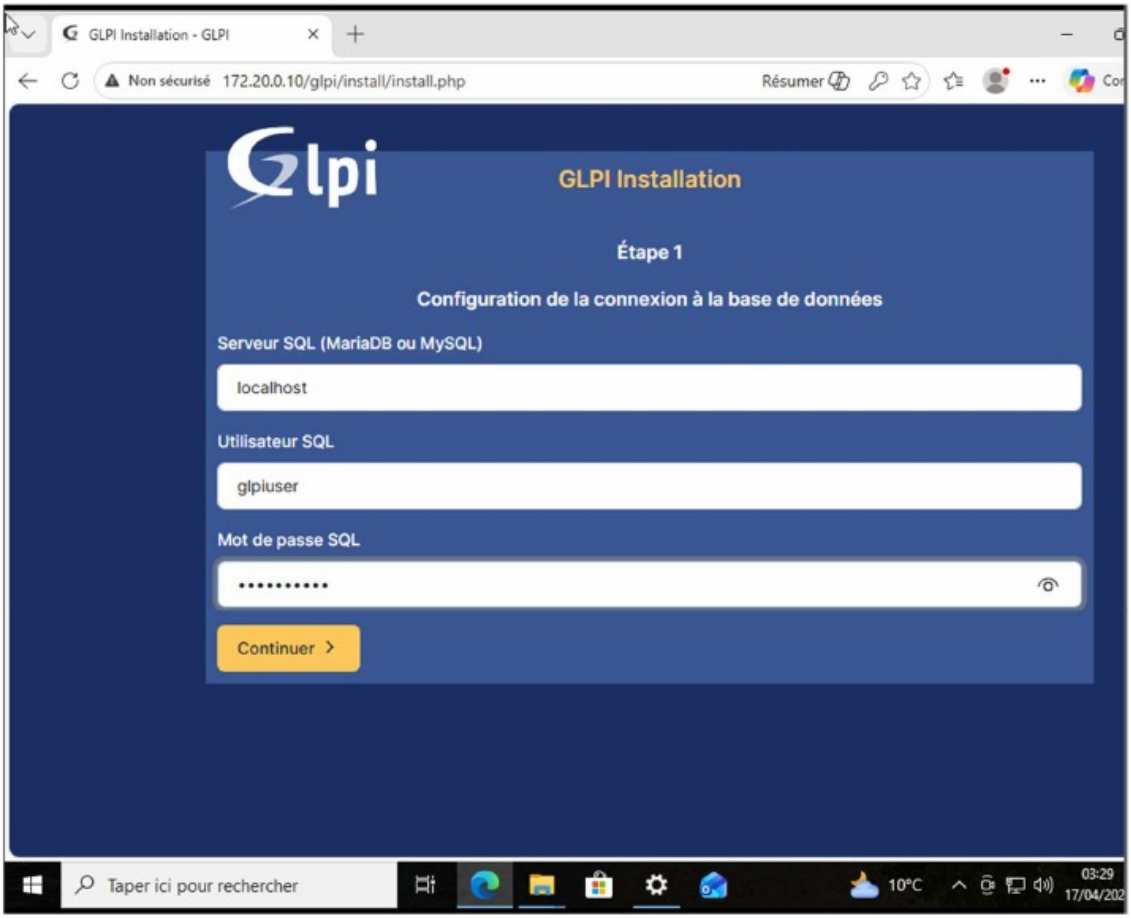


Figure 22 - Choix de la langue et validation de la licence.

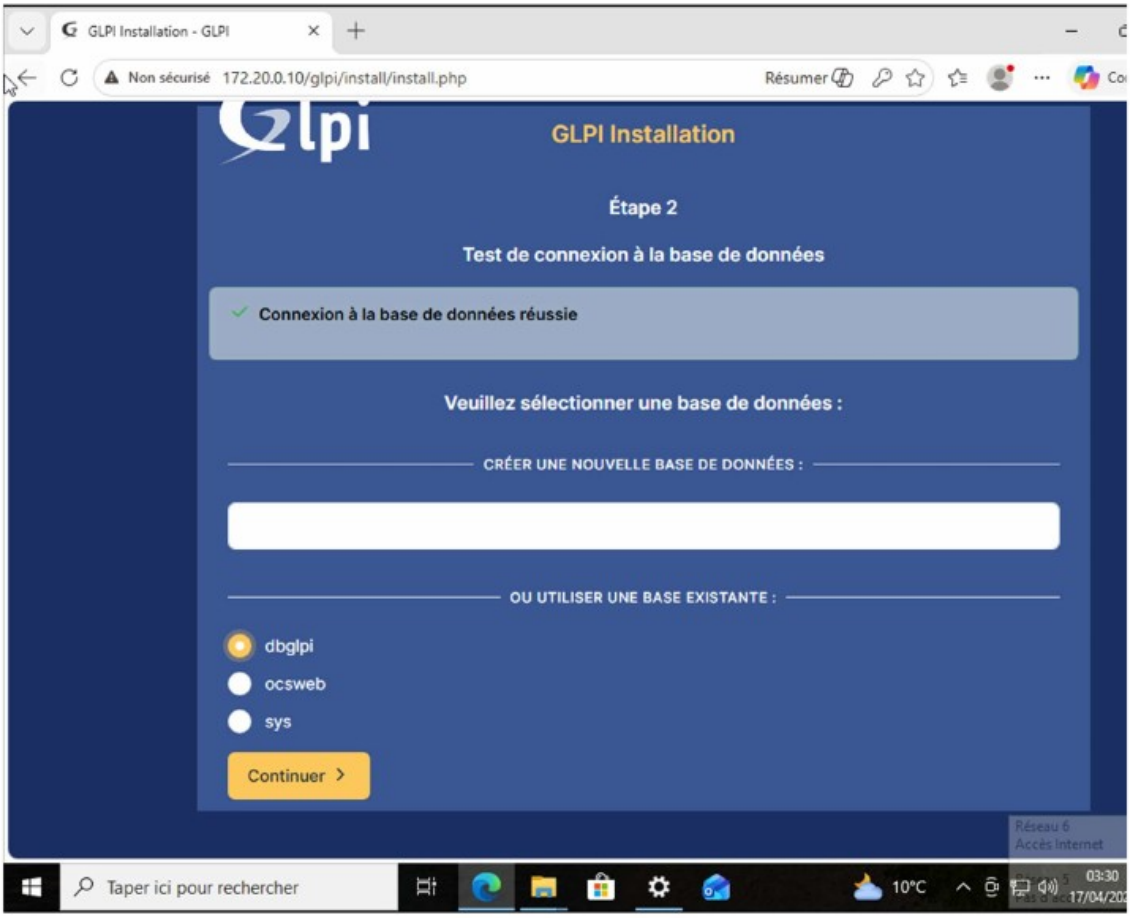


Figure 23 - Connexion à la base de données GLPI.

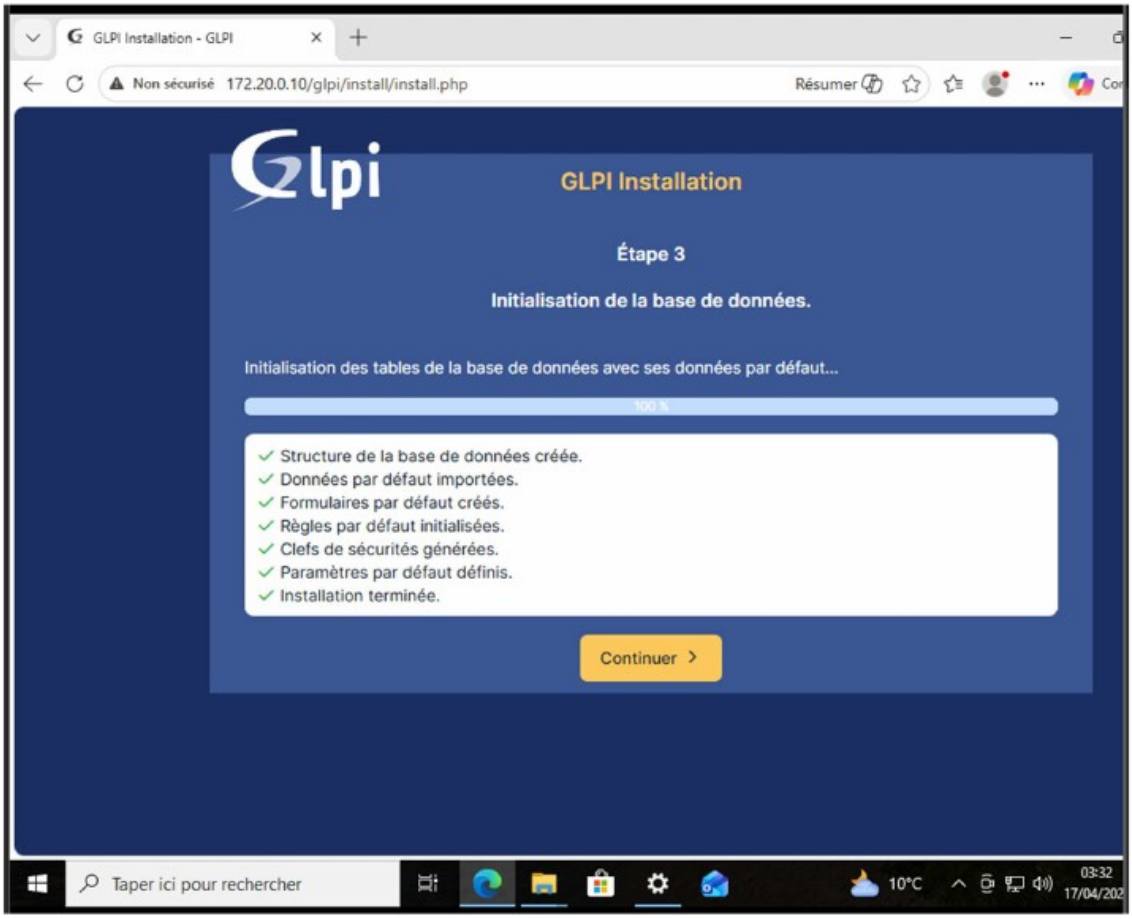


Figure 24 - Finalisation de l'installation GLPI.

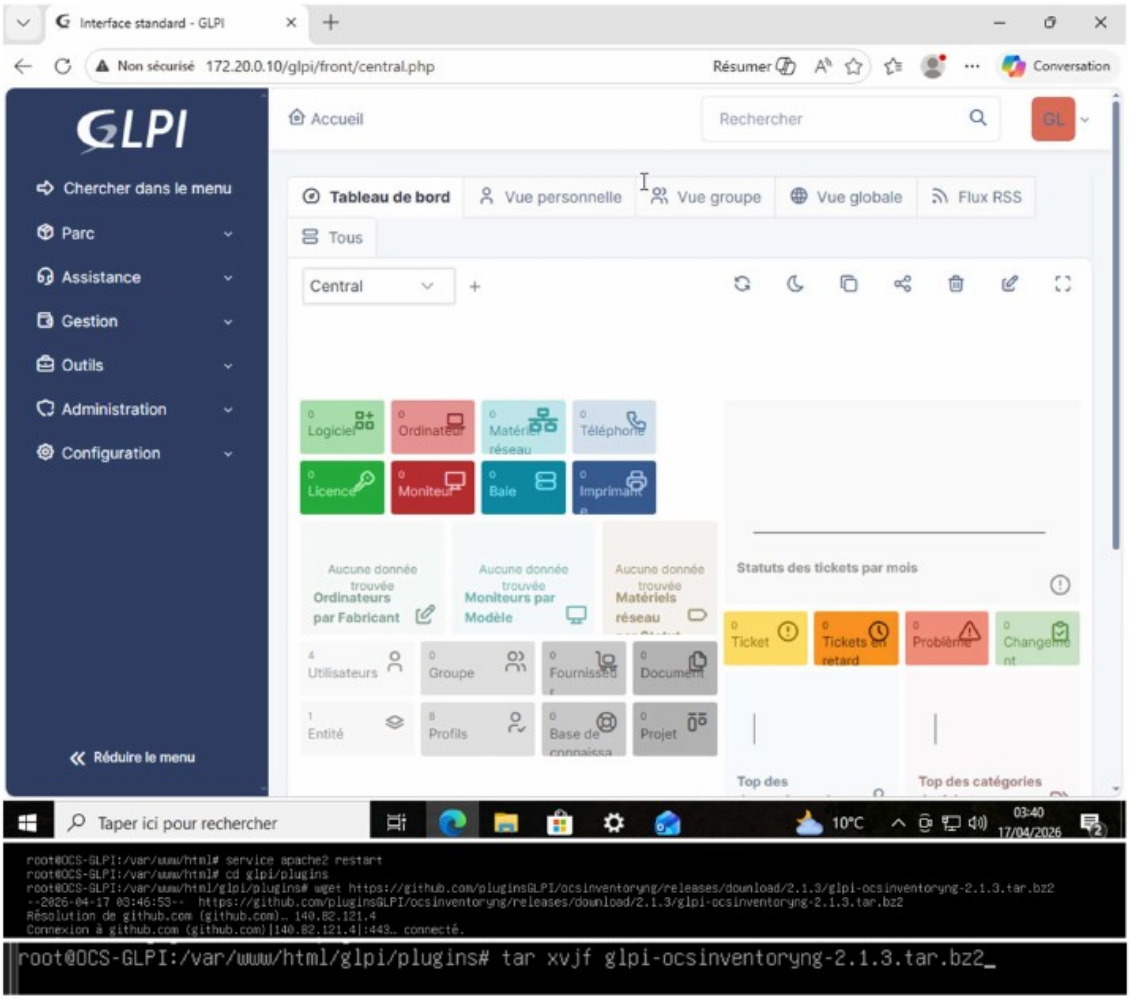


Figure 25 - Tableau de bord GLPI après installation.

6. Synchronisation GLPI / OCS

Le plugin OCS Inventory NG permet à GLPI de récupérer les inventaires réalisés par OCS. Cette intégration évite les doubles saisies et centralise la gestion du parc.

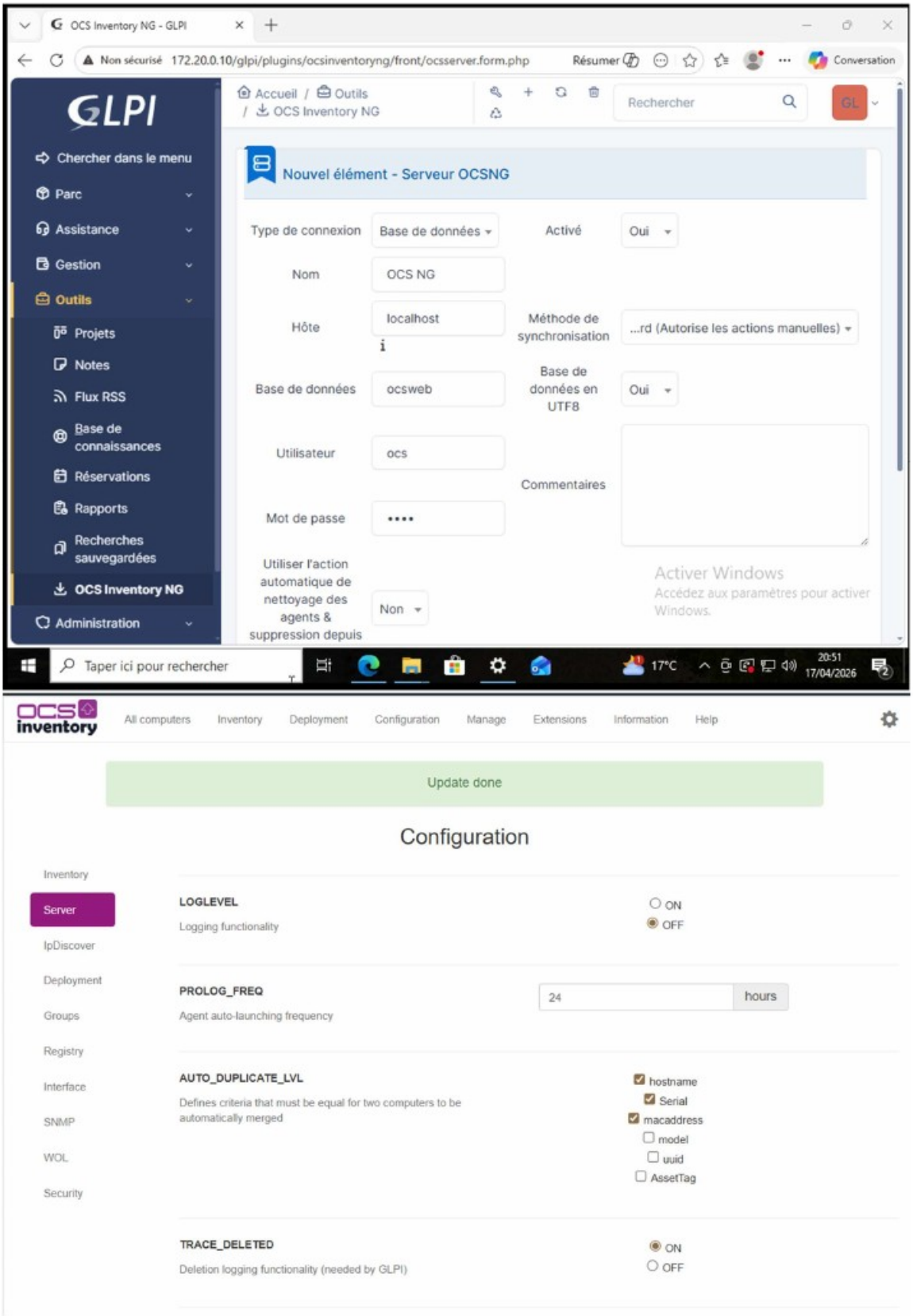


Figure 26 - Configuration du serveur OCS dans GLPI et activation de TRACE_DELETED côté OCS.

Résultat attendu

- GLPI connaît le serveur OCS et peut importer les machines inventoriées.
- Les informations matérielles et logicielles deviennent exploitables dans le menu Parc de GLPI.
- La gestion du parc devient plus fiable grâce à l'inventaire automatisé.

7. Connexion LDAP et import des utilisateurs

La liaison LDAP permet d'utiliser les comptes de l'annuaire dans GLPI. Cette étape est importante pour permettre aux utilisateurs de créer des tickets avec leur compte personnel.

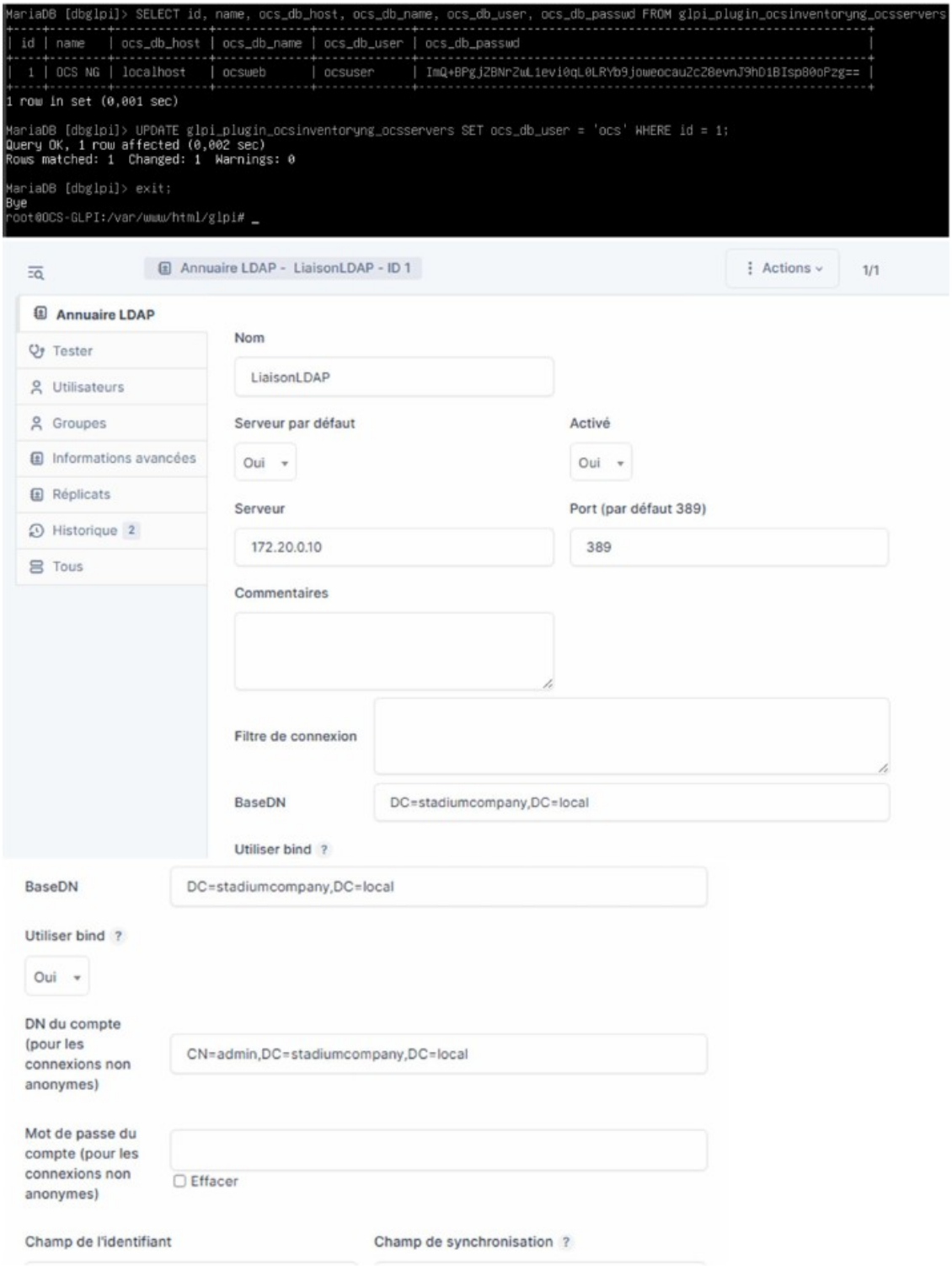


Figure 27 - Paramétrage de l'annuaire LDAP dans GLPI.

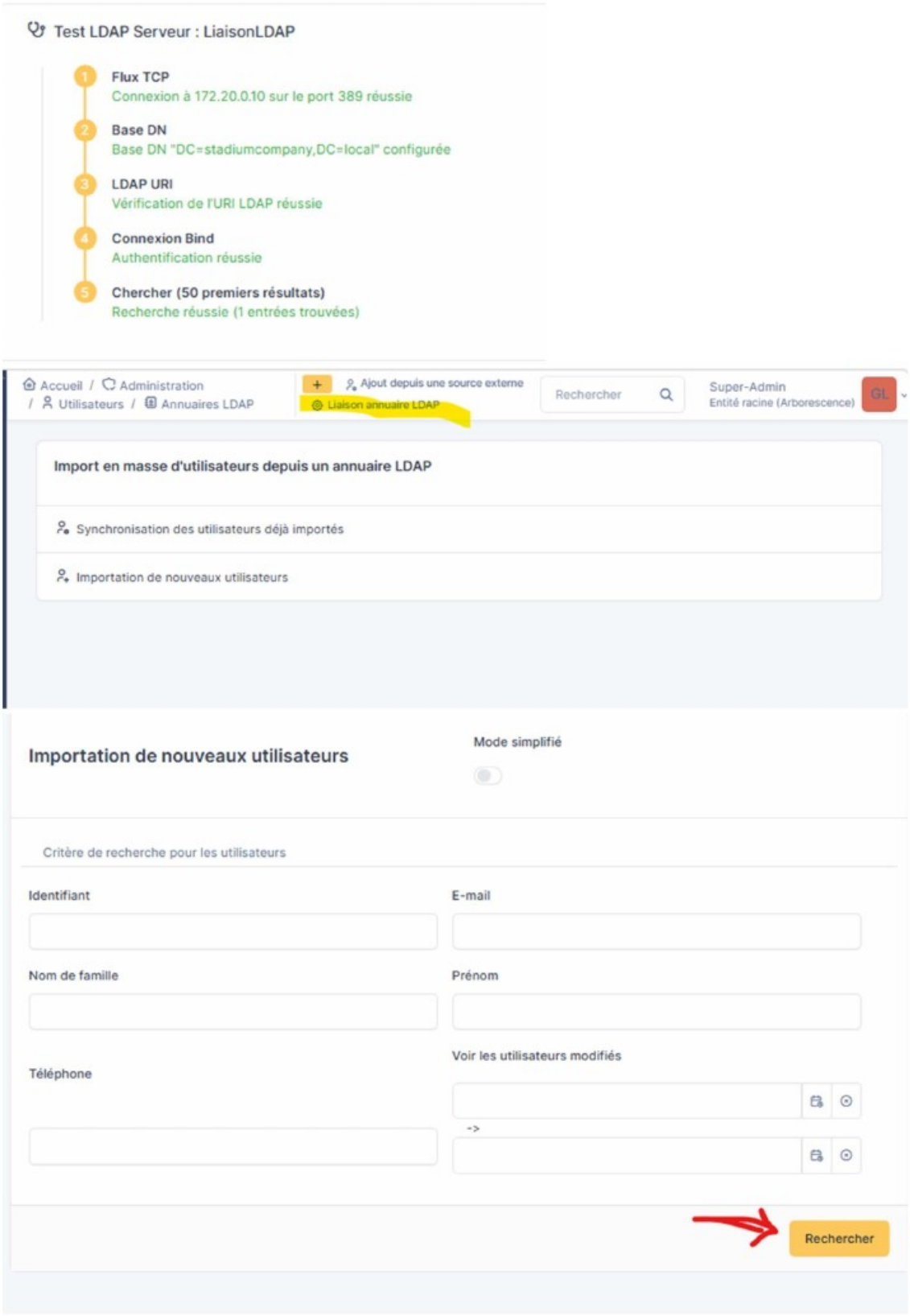


Figure 28 - Test LDAP réussi et accès au menu d'import des utilisateurs.

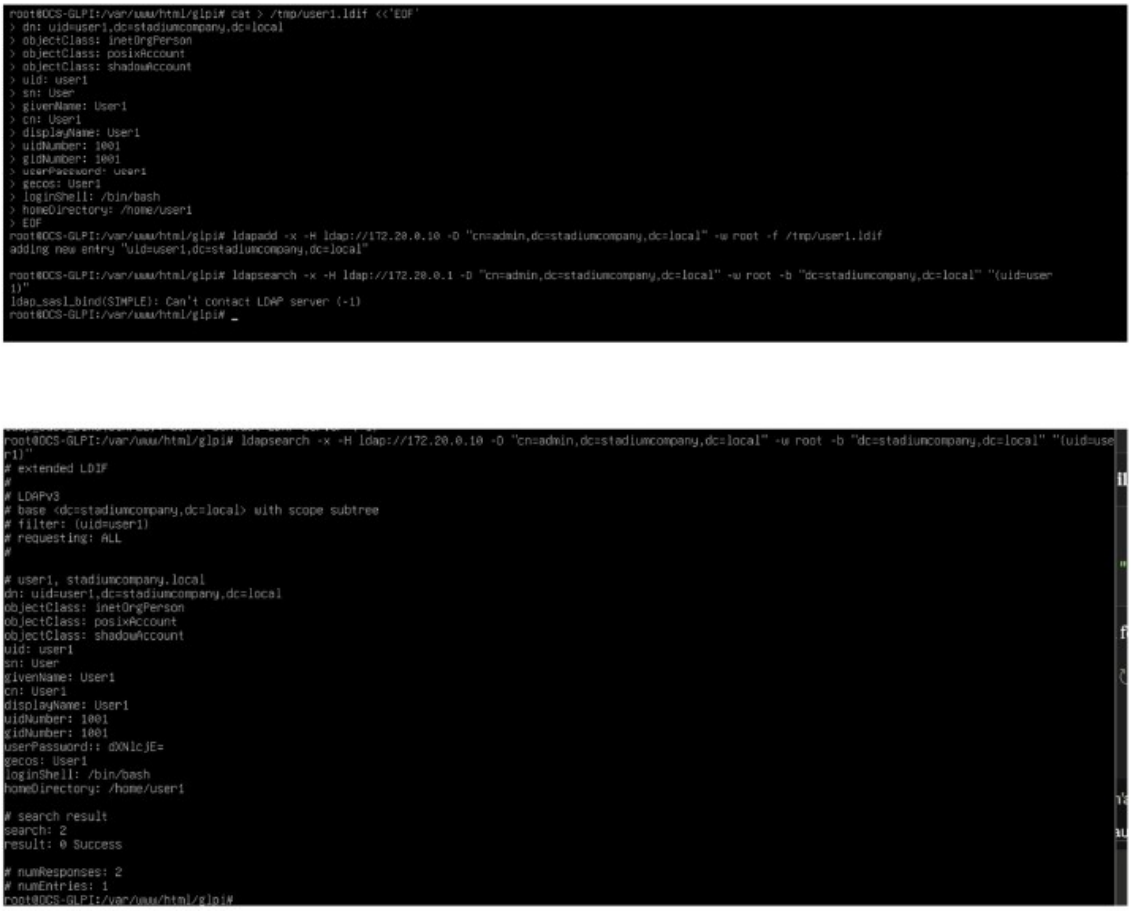


Figure 29 - Vérification LDAP en ligne de commande.

8. Scénario de ticket GLPI

Le scénario final consiste à créer un ticket depuis un compte utilisateur, puis à le faire traiter par le technicien. Le cycle de vie est donc complet : création, affectation, prise en charge, réponse et clôture.

Devoir à rendre du 29 mars 2026 : OCS-GLPI

KANTE Cheick

BTS1JV

Travail à faire :

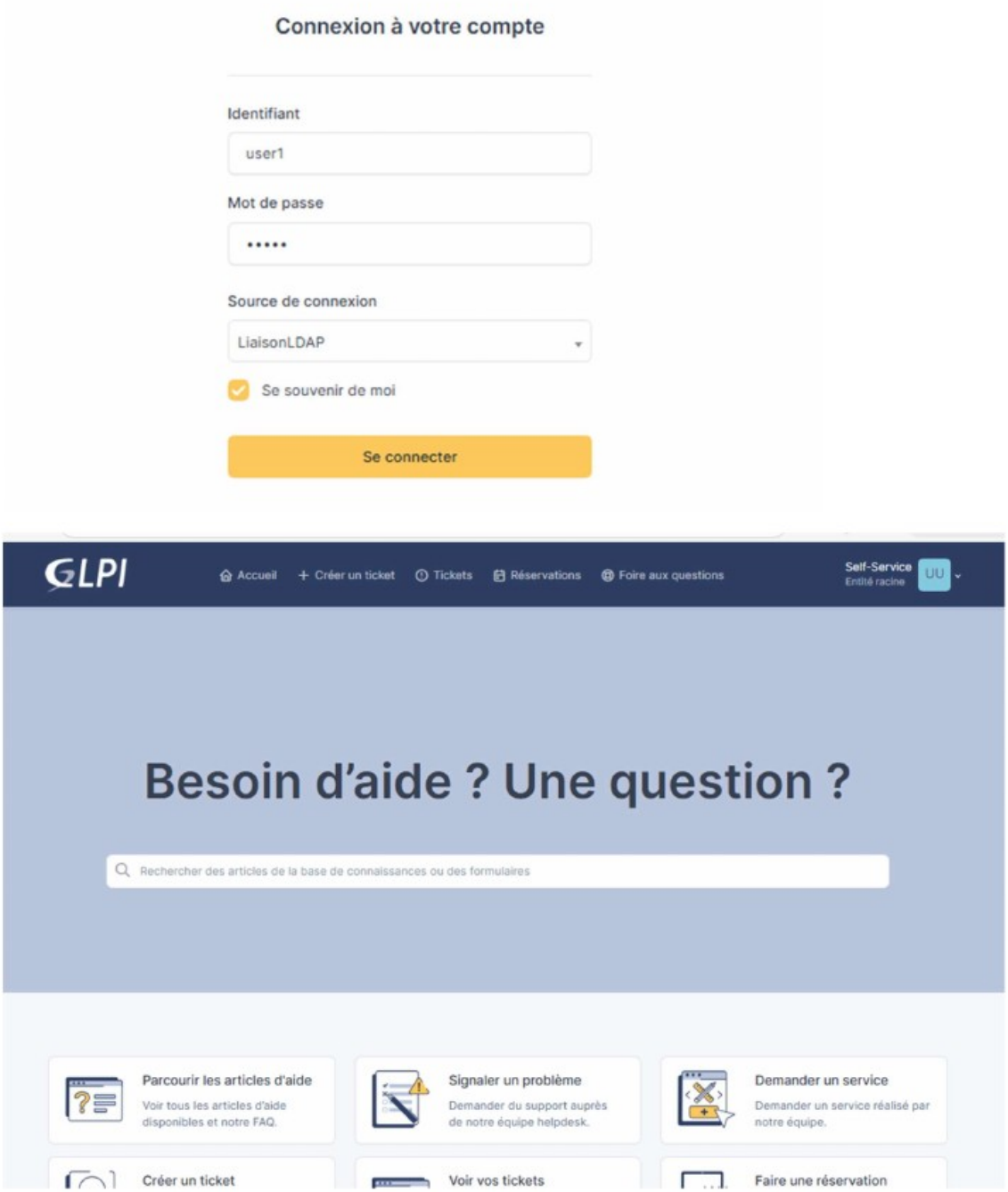


Figure 30 - Connexion avec un utilisateur LDAP et accès au portail self-service.

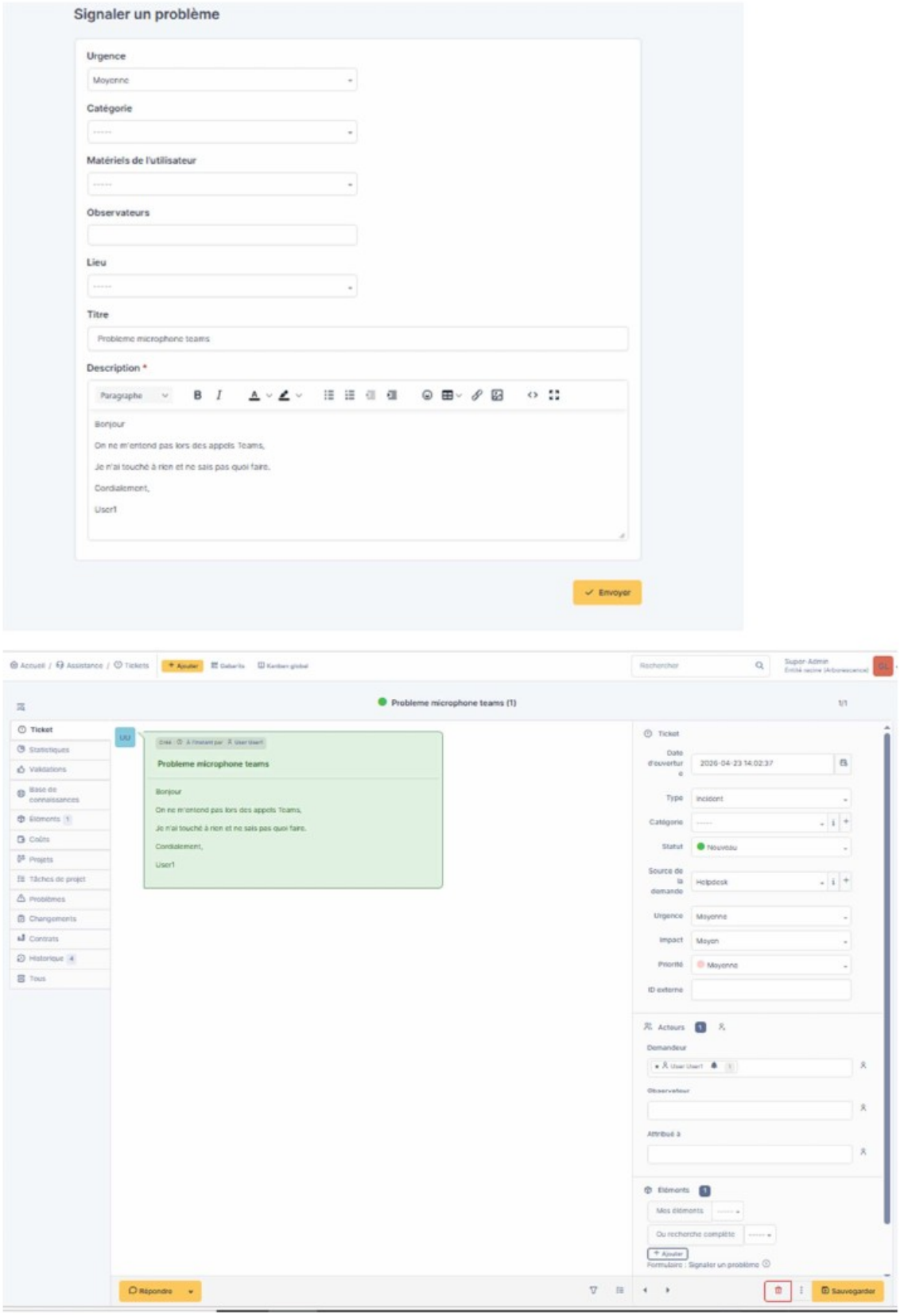


Figure 31 - Création d'un ticket utilisateur pour un problème de microphone Teams.

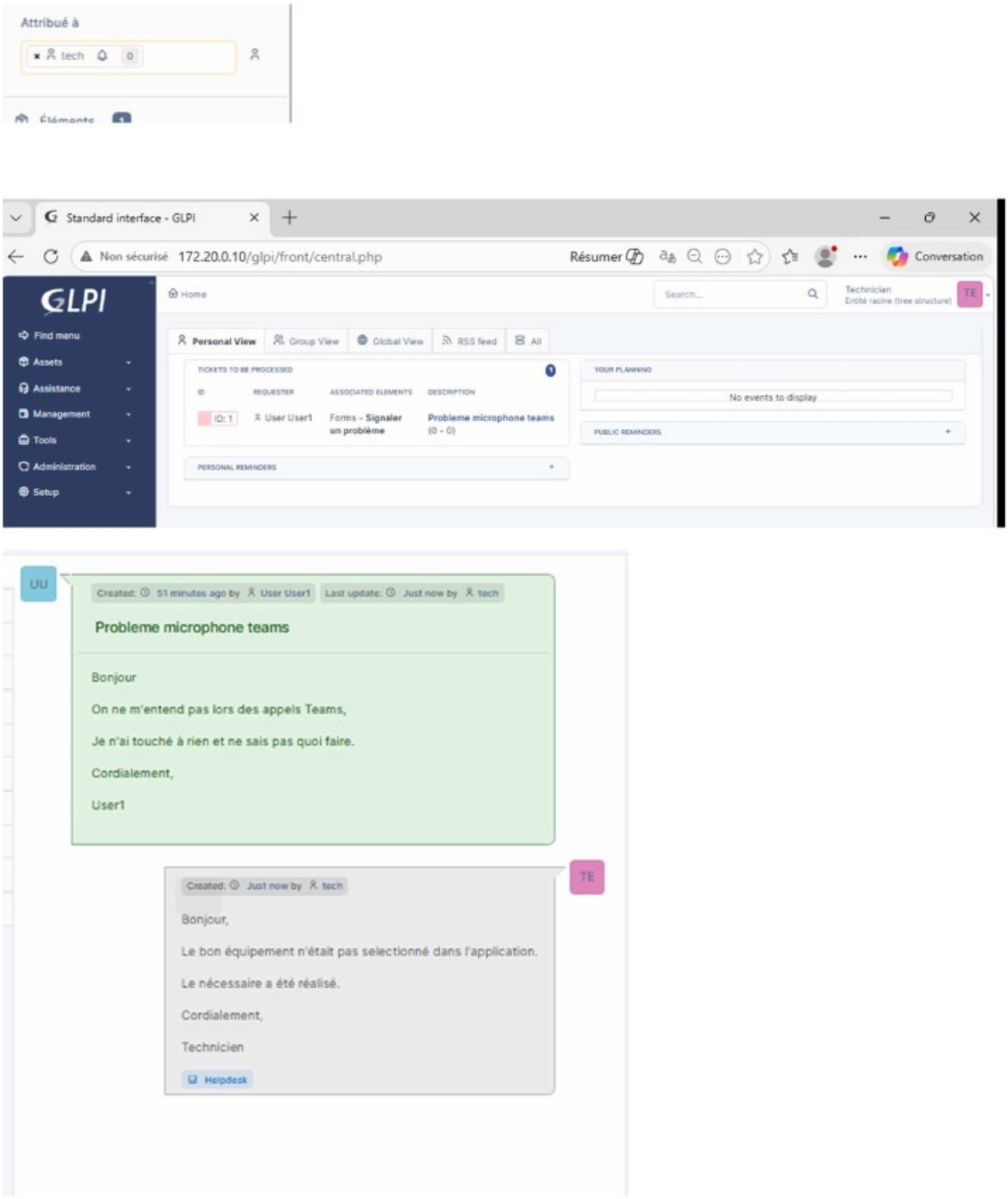
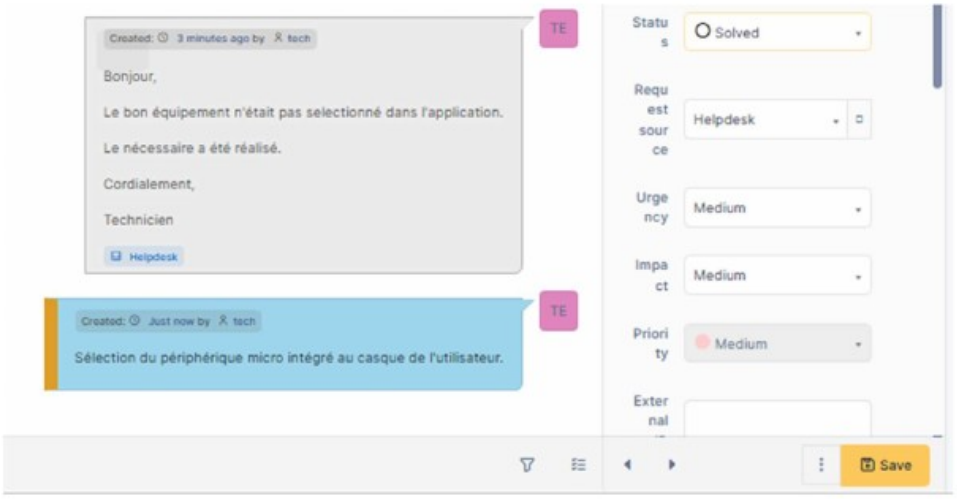
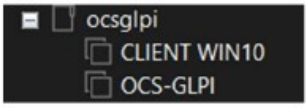


Figure 32 - Prise en charge du ticket depuis l'interface administrateur.



Mise en place et installations de l'environnement de travail




```
root@OCS-GLPI:~# sudo ifdown ens33 ens36
sending signal ALRM to pid 549
waiting for pid 549 to exit
ifdown: interface ens36 not configured
root@OCS-GLPI:~# sudo ifup ens33 ens36
dhcpcd-10.1.0 starting
DUID 00:01:00:01:30:b2:d4:66:00:0c:29:d6:23:b4
ens33: waiting for carrier
ens33: carrier acquired
ens33: IAID 29:a7:90:5e
ens33: adding address fe80::95a1:98e1:26f:2f5c
ens33: soliciting a DHCP lease
ens33: offered 192.168.30.143 from 192.168.30.254
ens33: probing address 192.168.30.143/24
ens33: soliciting an IPv6 router
ens33: leased 192.168.30.143 for 1800 seconds
ens33: adding route to 192.168.30.0/24
ens33: adding default route via 192.168.30.2
root@OCS-GLPI:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a7:90:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29a7905e
    inet 192.168.30.143/24 brd 192.168.30.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1794sec preferred_lft 1569sec
    inet6 fe80::95a1:98e1:26f:2f5c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a7:90:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    altname enx000c29a79068
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global ens36
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fea7:9068/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@OCS-GLPI:~# _
```

Figure 33 - Réponse du technicien et passage du ticket au statut résolu.

Observation

- L’utilisateur peut déclarer un incident depuis l’interface self-service.
- L’administrateur peut attribuer le ticket à un technicien.
- Le technicien peut répondre à l’utilisateur, documenter l’intervention et clôturer le ticket.
- Ce scénario montre l’intérêt de GLPI pour le support et la traçabilité des incidents.

9. Conclusion

Ce TP montre la mise en place d’une solution complète de gestion de parc : inventaire automatique avec OCS, centralisation et service desk avec GLPI, synchronisation des inventaires et authentification LDAP. L’ensemble répond aux besoins d’une organisation qui souhaite suivre son matériel, ses utilisateurs et ses incidents de manière structurée.